

Atomic Design : structurer une interface en composants réutilisables

Objectifs de cette section

Construire une interface cohérente et réutilisable nécessite une **méthode de structuration**.

Vous allez découvrir l'**Atomic Design**, une méthode de conception qui permet d'organiser vos composants React en * *unités logiques et hiérarchiques* *.

À la fin de cette section, vous serez capable de :

- Comprendre les principes de l'Atomic Design.
- Identifier et classer vos composants dans 5 niveaux hiérarchiques.
- Structurer un design system basé sur la réutilisabilité.
- Organiser votre projet React selon cette approche.

1. Qu'est-ce que l'Atomic Design ?

L'Atomic Design est une **méthodologie inventée par Brad Frost** qui consiste à organiser les composants d'une interface en 5 niveaux :

1. **Atoms** : les éléments les plus simples (bouton, champ de formulaire, icône...).
2. **Molécules** : combinaison de plusieurs atoms (champ + label, bouton + icône).
3. **Organisms** : groupe structuré de molécules (formulaire, header, carte produit...).
4. **Templates** : disposition générale d'une page avec des zones de contenu.
5. **Pages** : application du template avec des contenus concrets (données réelles).

2. Pourquoi structurer ainsi ?

Cette hiérarchie apporte :

- Une **meilleure réutilisabilité** des composants.
- Une **cohérence visuelle** sur toute l'application.
- Une **meilleure maintenabilité** à mesure que le projet grandit.
- Un pont naturel entre **conception UI/UX** et **développement frontend**.

3. Appliquer l'Atomic Design à un projet React

Un projet React peut être structuré avec des dossiers représentant chaque niveau :

- /components/atoms
- /components/molecules
- /components/organisms
- /components/templates
- /pages (géré par React Router ou Next.js)

Exemple : structuration de composants

```
// components/atoms/Button.jsx
function Button({children, onClick}) {
  return <button onClick={onClick}>{children}</button>;
}

export default Button;
```

```
// components/molecules/SearchBar.jsx
import Button from "../atoms/Button";

function SearchBar({value, onChange, onSearch}) {
  return (
    <div>
      <input type="text" value={value} onChange={onChange}/>
      <Button onClick={onSearch}>Rechercher</Button>
    </div>
  );
}

export default SearchBar;
```

```
// components/organisms/ProductCard.jsx
import Button from "../atoms/Button";

function ProductCard({title, image, onBuy}) {
  return (
    <div>
      <img src={image} alt={title}/>
      <h3>{title}</h3>
      <Button onClick={onBuy}>Acheter</Button>
    </div>
  );
}

export default ProductCard;
```

```
// components/templates/ProductPageTemplate.jsx
function ProductPageTemplate({header, products}) {
  return (
    <div>
      <header>{header}</header>
      <main>{products}</main>
    </div>
  );
}

export default ProductPageTemplate;
```

```
// pages/HomePage.jsx
import ProductPageTemplate from "../components/templates/ProductPageTemplate";
import ProductCard from "../components/organisms/ProductCard";

function HomePage() {
  const products = [
    {title: "Produit 1", image: "img1.jpg"},
    {title: "Produit 2", image: "img2.jpg"},
  ];

  return (
    <ProductPageTemplate
      header=<h1>Bienvenue</h1>
      products={products.map((p, i) => (
        <ProductCard key={i} title={p.title} image={p.image} onBuy={() => {
          }}/>
      ))}
    />
  );
}

export default HomePage;
```

4. Exemple d'application simple

On peut imaginer une interface de type e-commerce :

- **Atom** : Button, Input, Text
- **Molecule** : SearchBar (Input + Button), ProductInfo (Title + Price)
- **Organism** : ProductCard, Navbar
- **Template** : ProductPageTemplate (layout de page)
- **Page** : HomePage, ProductPage, CartPage

5. Exercice de mise en pratique

Consignes

1. Créez la structure suivante dans un projet React :
 - Atom : un bouton
 - Molecule : une search bar (champ + bouton)
 - Organism : une carte produit (titre, image, bouton)
 - Template : une page avec un header et une liste de cartes
 - Page : une HomePage qui utilise ce template

Organisation attendue

```
/src
├── components
│   ├── atoms
│   │   └── Button.jsx
│   ├── molecules
│   │   └── SearchBar.jsx
│   ├── organisms
│   │   └── ProductCard.jsx
│   └── templates
│       └── ProductPageTemplate.jsx
├── pages
│   └── HomePage.jsx
├── App.jsx
└── main.jsx
```